ПиКЯП
Отчёт по РК1.
Иванов Никита Сергеевич, ИУ5-35Б
Вариант: Г22

Цель работы:

Освоить на языке Python описание предметной области с помощью классов, связанных отношениями «один-ко-многим» и «многие-ко-многим», и научиться получать из таких данных нужные сведения с помощью генераторов списков и словарей и функций высшего порядка (sorted, filter, max).

Описание классов:

Предметная область (вариант 22): «Библиотека» – «Язык программирования».

1. **Lib** («Библиотека») – сторона «много»: id – идентификатор библиотеки; name – название; downloads – число загрузок, тыс. (количественный признак, нужен для запроса Г2); lang_id – идентификатор языка (связь один-ко-многим).
2. **Lang** («Язык программирования») – сторона «один»: id – идентификатор языка; name – название языка.
3. **LibLang** («Библиотеки языка») – класс для связи многие-ко-многим: lang_id – идентификатор языка; lib_id – идентификатор библиотеки.

Код:

```
from operator import itemgetter


class Lib:
    def __init__(self, id, name, downloads, lang_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.downloads = downloads
        self.lang_id = lang_id


class Lang:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name


class LibLang:
    def __init__(self, lang_id, lib_id):
        self.lang_id = lang_id
        self.lib_id = lib_id


langs = [
```

```
    Lang(1, 'Python'),
    Lang(2, 'Java'),
    Lang(3, 'Ассемблер'),
    Lang(4, 'Ада'),
    Lang(5, 'JavaScript'),
]

libs = [
    Lib(1, 'NumPy', 300, 1),
    Lib(2, 'Protocol Buffers', 120, 1),
    Lib(3, 'Spring', 250, 2),
    Lib(4, 'Irvine32', 15, 3),
    Lib(5, 'GNAT Components', 8, 4),
]

libs_langs = [
    LibLang(1, 1),
    LibLang(1, 2),
    LibLang(2, 2),
    LibLang(2, 3),
    LibLang(3, 4),
    LibLang(4, 5),
    LibLang(5, 2),
]


def main():
    one_to_many = [(lib.name, lib.downloads, lang.name)
                   for lang in langs
                   for lib in libs
                   if lib.lang_id == lang.id]

    temp = [(lang.name, link.lang_id, link.lib_id)
            for lang in langs
            for link in libs_langs
            if lang.id == link.lang_id]

    many_to_many = [(lib.name, lib.downloads, lang_name)
                    for lang_name, lang_id, lib_id in temp
                    for lib in libs if lib.id == lib_id]

    print('Задание Г1')
    res_1 = {}
    for lang in langs:
        if lang.name.startswith('A'):
            lang_libs = list(filter(lambda row: row[2] == lang.name, one_to_many))
            names = [name for name, _, _ in lang_libs]
            res_1[lang.name] = names
    print(res_1)
```

```
    print('\nЗадание Г2')
    unsorted = []
    for lang in langs:
        lang_libs = list(filter(lambda row: row[2] == lang.name, one_to_many))
        if len(lang_libs) > 0:
            downloads = [d for _, d, _ in lang_libs]
            unsorted.append((lang.name, max(downloads)))
    res_2 = sorted(unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
    print(res_2)

    print('\nЗадание Г3')
    res_3 = sorted(many_to_many, key=itemgetter(2))
    print(res_3)


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результат:

Задание Г1
{'Ассемблер': ['Irvine32'], 'Ада': ['GNAT Components']}

Задание Г2
[('Python', 300), ('Java', 250), ('Ассемблер', 15), ('Ада', 8)]

Задание Г3
[('Protocol Buffers', 120, 'Java'), ('Spring', 250, 'Java'), ('Protocol Buffers', 120, 'JavaScript'), ('NumPy', 300, 'Python'), ('Protocol Buffers', 120, 'Python'), ('GNAT Components', 8, 'Ада'), ('Irvine32', 15, 'Ассемблер')]

Вывод:

В процессе выполнения работы были описаны классы «Библиотека» и «Язык программирования», связанные отношениями «один-ко-многим» и «многие-ко-многим», и подготовлены тестовые данные с согласованными идентификаторами. Были реализованы три запроса варианта Г: выборка языков, названия которых начинаются с буквы «А», вместе с их библиотеками (Г1); список языков с наибольшим числом загрузок среди их библиотек, упорядоченный по убыванию этого значения (Г2); список всех пар «библиотека – язык» по связи многие-ко-многим, упорядоченный по названию языка (Г3). При решении использовались генераторы списков и словарей, а также функции sorted, filter и max. Результаты работы программы соответствуют условиям заданий.